生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2024,43(11):3478-3486 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202411.017

马孟良, 李强, 王亚萍, 张明芳, 刘世荣. 2024. 陕西秦岭森林水源涵养功能研究综述. 生态学杂志, 43(11): 3478-3486.
Ma ML, Li Q, Wang YP, Zhang MF, Liu SR. 2024. A review on water conservation function of forests in Qinling region, Shaanxi. *Chinese Journal of Ecology*, 43(11): 3478-3486.

陕西秦岭森林水源涵养功能研究综述

马孟良[1] 李 强[1*] 王亚萍[1] 张明芳[2] 刘世荣[3]

([1]西北农林科技大学林学院, 陕西杨凌 712100; [2]电子科技大学资源与环境学院, 成都 611731; [3]中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所, 北京 100091)

摘 要 气候变化与社会经济发展背景下,水资源短缺现象日益严峻,森林的水源涵养功能则通过改变降水再分配等生态水文过程,稳定区域水资源供给,有利于社会-生态系统的可持续发展。秦岭地区森林覆盖率高,是我国重要的生态安全屏障和水源涵养功能区,但该地区森林水源涵养功能研究较少,导致目前对其水源涵养能力的认识不清。本文总结了当前水源涵养的概念和水源涵养能力的评估方法,基于多源遥感数据识别了秦岭地区土地利用和植被覆盖变化,从调节水量、净化水质和保育土壤3个方面介绍了秦岭水源涵养的主要表现形式,并结合已发表文献揭示了秦岭水源涵养功能的时空变化特征和水源涵养能力的量化发展。建议加强秦岭地区森林水源涵养功能的多尺度、动态性和系统化研究。

关键词 水源涵养功能; 水文调节; 计量方法; 秦岭地区

A review on water conservation function of forests in Qinling region, Shaanxi. MA Mengliang[1], LI Qiang[1*], WANG Yaping[1], ZHANG Mingfang[2], LIU Shirong[3] ([1]*College of Forestry, Northwest A&F University, Yangling* 712100, *Shaanxi, China*; [2]*School of Resources and Environment, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu* 611731, *China*; [3]*Ecology and Nature Conservation Institute, Chinese Academy of Forestry, Beijing* 100091, *China*).

Abstract: Water shortage is becoming a global concern with climate change and socioeconomic development. Water conservation function of forests plays a key role in stabilizing regional water supply since forests can redistribute precipitation by interception, throughfall, stemflow, and soil water storage, with great implications for social-ecological system sustainable development. Because of high forest coverage, Qinling region is an important ecological security barrier and a significant water conservation area in China. However, few studies have been conducted to explore the water conservation function of forests in the Qinling region, leading to a vague understanding of its water conservation capacity. We summarized the concepts of water conservation and the evaluation methods of water conservation capacity. We then quantified land use and land cover changes in the Qinling region based on multi-source remotely-sensed data. Next, we introduced the performance of water conservation from three aspects: water regulation, water purification, and soil conservation. Based on literature, we revealed large temporal and spatial variations of water conservation capacity in Qinling region. We also synthesized the development of quantitative water conservation capacity in the Qinling region. The multi-scale, dynamic, and systematic research on forest water conservation function in the Qinling region should be strengthened.

Keywords: water conversation function; hydrological regulation; quantification method; Qinling region

我国水资源总量大,但人均水资源匮乏、时空分布不均,加之在气候变化压力下,如何实现水资源的可持续利用是当今流域和生态管理所面临的难题。2018年,生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IPBES)提出“自然对于人类的贡献”(Nature's Contributions to People, NCP)的理念,进一步深化了千年生态系统评估(Millennium Ecosystem Assessment, MA)推广的生态系统服务概念(Díaz *et al.*, 2018)。水源涵养功能是森林植被与水的相互作用在生态系统服务领域的集中体现,在时空尺度上实现了对降水的再分配,通过减少无效水、增加有效水,体现了植被对水资源的涵养能力(刘业轩等, 2021)。

秦岭是水源涵养的典型区域,也是我国生态安全的重要保护屏障。秦岭是地处中国中部东西走向

中央高校基本科研业务费专项资金和引进人才科研启动费(Z1010421006)资助。
收稿日期: 2023-03-20 接受日期: 2024-01-11
*通信作者 E-mail: qiang.li@nwafu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

的巨大山脉,西起甘肃东南部,东至河南伏牛山,主体位于陕西。狭义的秦岭指陕西省境内的秦岭区域,介于关中平原和南面的汉江谷地之间,是汉江、丹江、嘉陵江、伊洛河和渭河支流黑河、石头河等河流的发源地。秦岭不仅是南水北调中线工程—丹江口水库的重要水源地,也是黄河、长江流域的分水岭和我国水源涵养重点功能区,被称为中华大地的“中央水塔”,该区域植被在截留降水、增强土壤下渗和缓解地表径流等方面发挥着重要作用(吴英迪等,2022)。因此,探讨森林水源涵养功能的概念内涵与量化评估对于缓解秦岭地区水资源压力、提升生态韧性具有重要意义。

20 世纪 80 年代以来,受城镇化和生态工程(如天然林保护工程、退耕还林还草工程等)的影响,秦岭地区的土地利用方式和植被覆盖情况发生了显著改变。有研究表明,近 20 年来秦岭地区的水源涵养能力呈现下降的趋势(王晓峰等,2021;王辉源等,2022)。考虑该区域地理位置的重要性和开展水源涵养相关研究的迫切性,本研究面向陕西境内秦岭地区,通过系统的文献检索和综合分析,探讨了以下内容:水源涵养的概念和表现形式,水源涵养服务与森林水文调节作用的关系,水源涵养计量方法及其在秦岭地区的应用情况,秦岭地区水源涵养功能研究展望。

1 水源涵养概念内涵

1.1 水源涵养的概念

水源涵养的概念有广义和狭义之分(图 1),广义的水源涵养是指在一定时空范围内,生态系统通过森林(林冠层、枯落物层和土壤层)、草地、湖泊等生态系统及水库等水利工程调整降水的时空分布来维持生态系统的平衡和稳定发展的过程和现象,具体表现为供给水源、净化水质、削洪补枯、保持水土、调节气候和保护生物多样性等功能(Hu *et al.*,2021;Xu *et al.*,2022;左其亭等,2022)。狭义的水源涵养是指生态系统在一定时空内对降水的储存能力和对水量的再分配过程。

1.2 森林水源涵养服务与水文调节功能的关系

森林生态系统水文调节是一系列复杂的物理过程,体现出森林与水相互作用后产生的综合功能,即在涵养水源、净化水质、保持水土和调节气候等方面所发挥的巨大效益。森林水文调节作用具体表现为不同类型和结构的森林对林冠截留、树干茎流、枯落物截持、土壤入渗与贮存、壤中流、地表径流以及蒸散发等的影响过程(曹云等,2006;韩春等,2019)。森林水文调节是森林生态系统对自然界中水的各种运动变化所发挥的作用,是森林作用下水在时间、空间、数量和质量等方面发生变化的现象和过程。

森林水源涵养服务与水文调节既密切联系又有区别,都体现着生态系统的水文服务(图 2)。首先在表现形式上,水源涵养与水文调节为隶属关系,即生态系统对降水-径流过程的所有影响都能归纳为水文调节,包括对“绿水”和“蓝水”的分配作用。水在土壤-植被-大气系统中进行循环,降水经过森林不同层次的截留拦蓄、经过下渗形成土壤-植被连续体中“绿水”,“绿水”又经过植被蒸腾和地表蒸发等

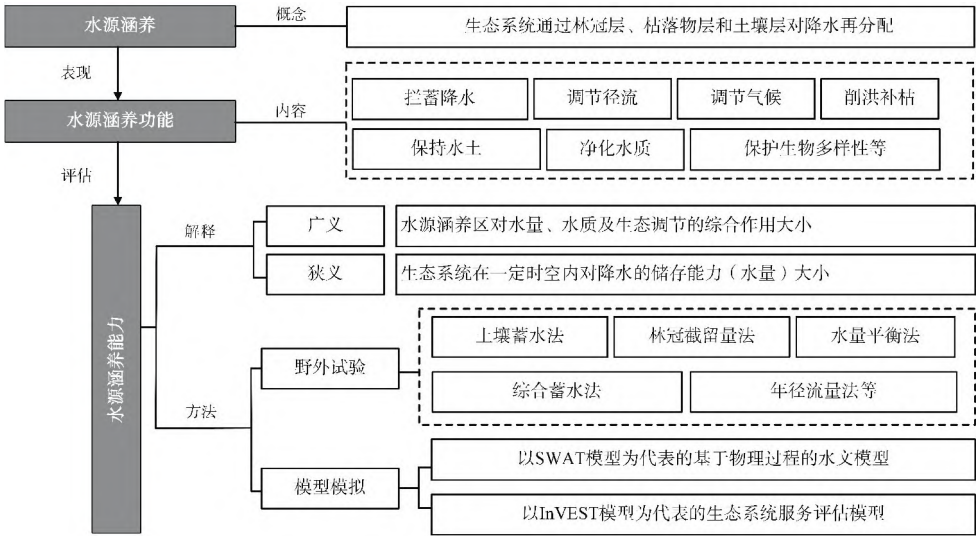


图 1 水源涵养概念图

Fig.1 Water conservation concept

中国知网 https://www.cnki.net

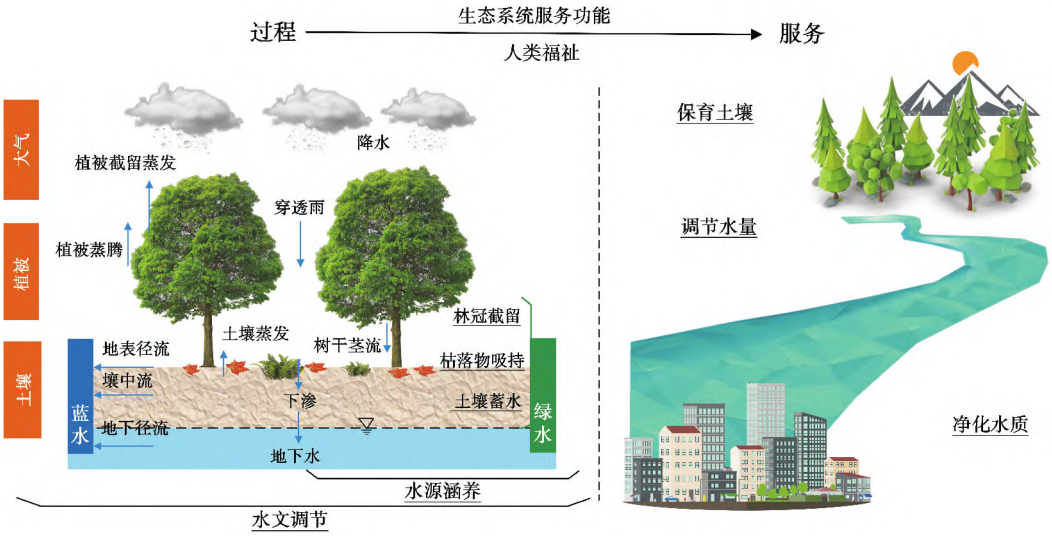


图 2 森林水源涵养与水文调节关系

Fig.2 Relationship between forest water conservation and hydrological regulation

过程返回大气,成为当地下次降水的主要水汽来源或随着大气环流向下风向区域流动,成为其降水的来源;另一部分未被拦截降水则通过产流、补给等形式储存在河流、湖泊以及含水层中,成为“蓝水”,是社会经济发展所需水资源的重要来源。总之,森林水源涵养服务属于森林生态系统水文调节功能的一部分,是森林生态系统在一定的时空范围和条件下,将水分保持在系统内的过程和能力,体现为森林对土壤中“绿水”的涵养作用(胡健等,2016)。另一方面,在生态系统服务提供上,水源涵养与水文调节为权衡与协同的关系。植树造林导致森林水源涵养的“绿水”增加,水文调节作用增强,但同时可能会减少年径流量,即可能降低“蓝水”,影响下游的饮用水供应和工农业用水。生态系统服务与人类福祉相挂钩,水文调节作用所发挥的多种效益一般不能同时满足多种人类福祉,因此森林越多未必能给人类提供更好的水文服务,需要对多种功能进行权衡(吕一河等,2015;孙阁等,2023)。综上,对水文调节作用和水源涵养服务两个概念进行区分,对于开展气候变化与人类活动影响下的林-水关系研究具有重要意义。

2 水源涵养功能量化

2.1 水源涵养能力计量的基本方法

水源涵养能力为水源涵养功能作用大小的定量表达,水源涵养能力计量方法分为野外试验和模型模拟两种(王云飞等,2021;贾雨凡等,2022)。野外试验方法具体包括综合蓄水法、水量平衡法、林冠截留量法、土壤蓄水法、降水储存量法、年径流量法和地下径流法等传统方法。另一方面,以水文循环过程为理论基础,借助水文过程的物理机理、统计建模和卫星遥感影像等现代信息技术,发展了一系列基于动力模型的综合评估方法,能够实现水源涵养功能的动态模拟分析,模型模拟方法可分为两大类:一类是精细刻画水文过程的分布式水文模型(以 SWAT 模型为例),另一类是生态系统服务综合评估模型(以 InVEST 模型为例)。

综合蓄水法、水量平衡法和土壤蓄水法是秦岭地区应用最多的野外试验方法。综合蓄水法综合考虑了林冠层和枯落物层的持水量与土壤层的蓄水量(图 3a)(Ma *et al.*,2014;Liu *et al.*,2023)。其中林冠层截留量可以通过截留率与降水量计算,枯落物层持水量通过凋落物存量与最大(或有效)持水能力计算,土壤层蓄水量通过土壤非毛管孔隙度和土壤厚度计算。水量平衡法是将整个生态系统视作一个封闭的“黑箱”(图 3b),以水量的输入和输出为着眼点,从水量平衡角度,将区域在一定时段内收入水量与支出水量之差视为水源涵养量(肖寒等,2000),常表示为降水量与蒸散发量和地表径流量的差值(邢博等,2022)。土壤蓄水法是通过土壤层厚度和非毛管孔隙度的乘积来计量水源涵养能力,将土壤层蓄水量等价为水源涵养量(陆斌等,2012;刘宇等,2016)。

SWAT 模型(Soil and Water Assessment Tool)是一款在流域尺度应用的半分布式水文模型(图 4a)。模型将研究区划分为若干子流域,子流域又划分

中国知网 https://www.cnki.net

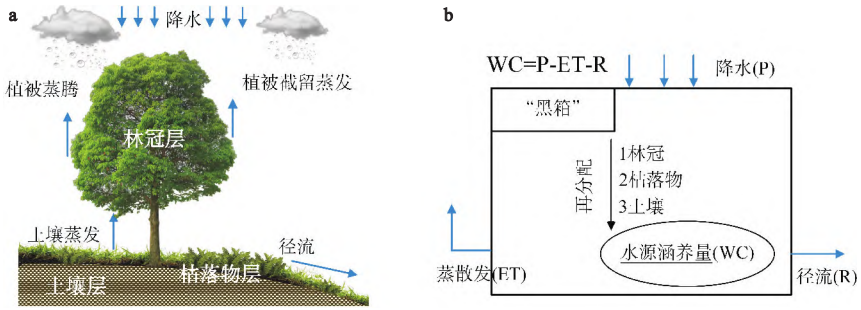


图 3 综合蓄水法(a)和水量平衡法(b)原理

Fig.3 Principle of integrated water storage method (a) and water balance method (b)

为具有特定土地利用、土壤和坡度组合的若干水文响应单元(hydrological response unites,HRU),依托遥感影像、站点实测等多源数据,在 HRU 单元上进行降水、蒸散发、地表径流、壤中流和地下径流等过程的模拟,运用水量平衡法计算森林水源涵养量,应用站点径流数据进行模型校准和验证(林峰等,2020;刘景红等,2021;Wang *et al.*,2021),表达式为:

$$Q_1 = \sum_{i=1}^{n} (P_i - ET_i - Q_{ij}) \times A_i \quad (1)$$

式中,Q_1 为水源涵养总量,单位为 m^3;P 为降水量(mm);ET 为蒸散发量(mm);Q 为地表径流量(mm);A 为水文响应单元的面积(km^2);i 为第 i 个水文响应单元;n 为水文响应单元的总个数;j 为不同时间尺度(年、月、日)所对应的值。

InVEST 模型(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs)是一款较常见的生态系统服务评估工具(图 4b)。模型引入了产水模块,该模块根据 Budyko 水量平衡原理进行大尺度时空建模,进而估算区域的产水量和水源涵养量,其中水源涵养量是降水量减去蒸散发和地表径流后土壤层的可调节水量(曹明等,2021;王晓峰等,2021),表达式为:

$$Y = (1 - \frac{ET_a}{P}) \times P \quad (2)$$

$$R = \min(1, \frac{249}{V}) \times \min(1, \frac{0.9 \times TI}{3}) \times \min(1, \frac{K_{sat}}{300}) \times Y \quad (3)$$

式中,R 为水源涵养量(mm);V 为流速系数;TI 为地形指数;K_{sat} 为土壤饱和导水率(cm d^{-1});Y 为产水量(mm);ET_a 为实际蒸散发量(mm);P 为降水量(mm)。

2.2 水源涵养能力计量的方法比较

在林分尺度上,野外试验方法应用较为普遍。综合蓄水法系统考虑了林冠层、枯落物层和土壤层共 3 个生态层的野外站点实测数据,计量结果最为准确。水量平衡法,将研究对象作为"黑箱",只考虑输入和输出值,数据需求量和计算复杂程度低,但是对水文过程的内在机制不清,导致计量结果与实际值存在一定偏差。同时,小尺度的结果很难直接推广到流域或区域尺度。在流域或区域尺度上,模型模拟方法应用更加广泛,同时可实现实时动态模拟,能较好反映不同区域的时空异质性特征。卫星遥感影像和大数据集的不断发展,使得基于多源数据来源的水文机理模型和综合评估模型在水源涵养能力计量上愈发准确。对于水文机理模型(以 SWAT 模型为例)和综合评估模型(以 InVEST 模型为例)而言,最大的区别在于建模思想不同。

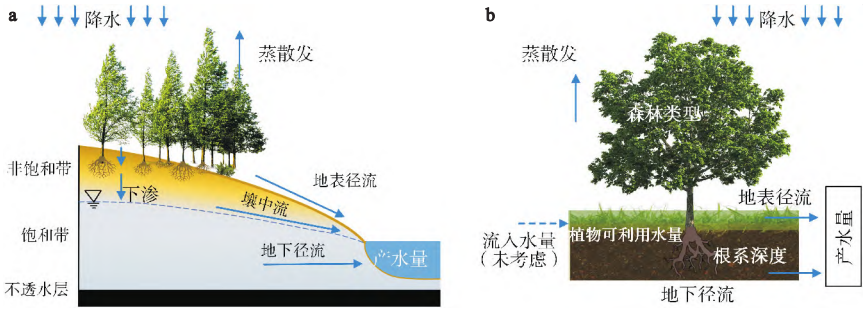


图 4 模型模拟方法原理,以 SWAT 模型(a)和 InVEST 模型(b)为例

Fig.4 Principle of model simulation methods, taking SWAT model (a) and InVEST model (b) as examples

中国知网 https://www.cnki.net

SWAT 模型关注对提供水源涵养服务的中间水文过程的模拟,物理机制明确,能更好反映水循环的复杂过程;而后者侧重于生态系统服务综合评估,不能较好反映水源涵养服务复杂的物理过程与机理,但所需数据量一般较少。

针对具体情境进行水源涵养能力计量时,应根据科学问题的属性不同,综合考虑研究目的和时空尺度,其次依据数据需求量、获取难度和计算复杂程度等选择合适的水源涵养计量方法。当研究对象为林分尺度时,建议在野外实地采用综合蓄水法,获取可靠的样地观测数据。开展景观、流域等较大尺度水源涵养研究时,将模型模拟方法和野外试验方法结合能够获取最有实际价值的研究结果,即在试验小区通过综合蓄水法获取站点尺度的数据,了解地区本底情况,并用于模型参数的本地化校正和模型模拟结果验证,进而在大尺度采用水文机理模型、综合评估模型等方法开展研究区水源涵养的量化评估、时空分布和影响因素等研究(图 5)。

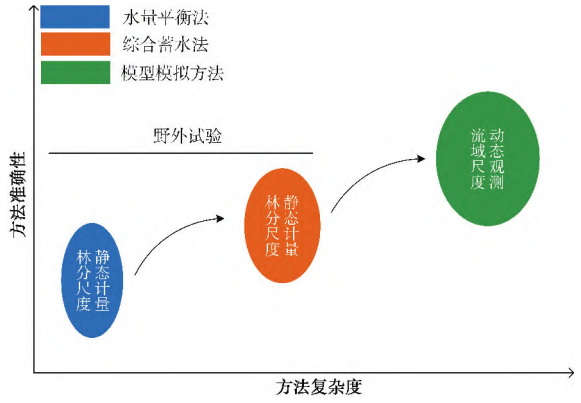


图 5 常见计量方法的比较

Fig.5 Comparison of common quantification methods

注:方法复杂程度包括数据获取难易程度、数据计算和试验方法难易程度

Note: Method complexity includes ease of data acquisition, data calculation, and test methodology.

3 秦岭地区森林水源涵养功能

3.1 秦岭地区土地利用和植被覆盖变化

《陕西省秦岭生态空间治理白皮书》(2021)数据显示,经过天然林保护、退耕还林还草和自然保护地建设等生态修复工程的实施,该区域生态空间和生态系统质量不断提升。截至 2020 年,陕西秦岭范围林地面积为 515.84 万 hm^2,其中森林覆盖率达到 72.95%,森林蓄积达 2.26 亿 m^3,天然林面积为 355.65 万 hm^2。此外,草原面积达 3.12 万 hm^2,湿地 7.49 万 hm^2,整体生态空间面积占 89%以上。

根据国家青藏高原数据中心所提供的七期(1980—2015)空间分辨率为 1 km 的土地利用数据,对秦岭地区 1980—2015 年土地利用类型的面积变化进行统计(表 1)。以 2015 年为例,林地是秦岭地区的主要土地类型(占总面积的 41.4%),其次为草地和耕地,占比分别为 37.2%和 20.4%,建设用地、水域和未利用地占总面积比例较少。1980—2015 年间不同土地利用类型面积变化明显,其中耕地面积减少了 107.7 km^2,林地面积减少 23.4 km^2,建设用地(88.4 km^2)和草地(33.5 km^2)面积增加。

秦岭植被生长状况整体上持续向好。根据国家地球系统科学数据中心所提供的的中国 5 km 分辨率逐月 NDVI 数据集(1982—2020)和中国科学院资源环境科学与数据中心所提供的 GLOBMAP 全球叶面积指数产品(空间分辨率 8 km),1982—2020 年秦岭地区归一化植被指数(NDVI)变化趋势呈现波动增长,增速为 3.6% · 10 a^{-1}($P<0.001$),同时 2000—2019 年叶面积指数(LAI)呈上升趋势,增速为 6.6% · a^{-1}($P<0.001$)(图 6)。从空间分布来看,秦岭地区植被呈现“中部高,四周低”的分布格局(图7a和7b);从时间变化来看,2000—2019

表 1 秦岭 1980—2015 年土地利用类型面积变化

Table 1 Changes in land-use types in Qinling region (1980-2015)

年份 Year	耕地 Farmland		林地 Forest		草地 Grassland		水域 Waters		建设用地 Construction land		未利用地 Unused land	
	面积 Area (km^2)	比例 Rate (%)	面积 Area (km^2)	比例 Rate (%)	面积 Area (km^2)	比例 Rate (%)	面积 Area (km^2)	比例 Rate (%)	面积 Area (km^2)	比例 Rate (%)	面积 Area (km^2)	比例 Rate (%)
1980	11957.4	20.6	24111.8	41.4	21627.9	37.2	192.0	0.3	286.5	0.5	24.4	0.0
1990	11839.5	20.3	23881.2	41.0	21959.1	37.7	195.1	0.3	294.6	0.5	30.5	0.1
1995	11776.3	20.2	23765.8	40.8	22156.2	38.1	210.2	0.4	261.0	0.5	30.5	0.1
2000	12037.6	20.7	24074.2	41.4	21573.1	37.1	186.9	0.3	302.7	0.5	25.4	0.0
2005	11876.1	20.4	24106.8	41.4	21683.8	37.2	187.9	0.3	320.0	0.6	25.4	0.0
2010	11869.0	20.4	24114.9	41.4	21673.6	37.2	191.0	0.3	326.1	0.6	25.4	0.0
2015	11849.7	20.4	24088.5	41.4	21661.4	37.2	195.1	0.3	374.9	0.6	30.5	0.1
1980—2015	-107.7	-	-23.4	-	33.5	-	3.0	-	88.4	-	6.1	-

中国知网 https://www.cnki.net

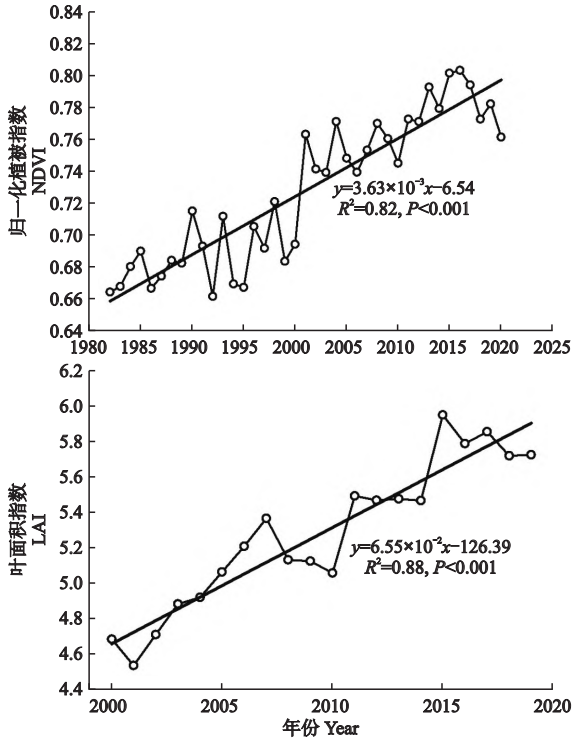


图 6 秦岭地区 1982—2020 年 NDVI,2000—2019 年 LAI 的年际变化

Fig.6 Interannual change curves of NDVI between 1982 and 2020, LAI between 2000 and 2019 in Qinling region

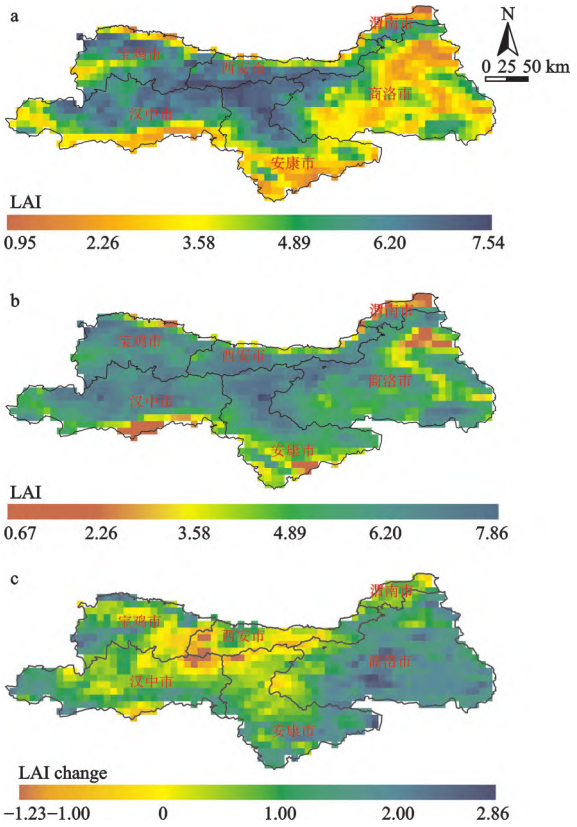


图 7 秦岭地区 2000 年 LAI(a),2019 年 LAI(b)和 2000—2019 年 LAI 变化(c)的空间分布

Fig.7 Spatial distribution of LAI in 2000 (a) and in 2019 (b), LAI change between 2000 and 2019 (c) in Qinling region

年间秦岭大部分地区的植被覆盖率呈现上升趋势,下降地区主要集中在中部地区(图 7c)。

3.2 秦岭地区水源涵养服务表现形式

水源涵养服务与不同地区的主导生态系统功能相关,体现区域人类福祉和需求,具有时空异质性(周佳雯等,2018)。例如,水源涵养功能在水源区主要表现为产流和净水能力,在水蚀区主要体现为保持水土的作用,在洪泛区则侧重于削减洪峰的作用。在反映区域生态系统水源涵养功能主导效应的同时,应注意生态水文功能之间的权衡与协同关系,发挥秦岭水源涵养服务的最大效益。根据 2020 年国家发布并实施的《森林生态系统服务功能评估规范》,结合秦岭复杂的林-水关系,本文从调节水量、净化水质和保育土壤 3 个方面阐明秦岭地区的森林水源涵养服务(图 2)。

在调节水量方面,森林生态系统通过影响土壤-植被-大气系统中的蒸散耗水、土壤入渗和产流过程实现对降水的截持、贮存和释放,进而实现拦蓄降水、削洪补枯、调节径流的功能。张胜利等(2000)对秦岭火地塘林区锐齿栎林研究表明,森林通过林冠截留(占同期降水总量的17.43%)、枯落物截留(11.75%)和土壤蓄水实现拦蓄降水的同时,还通过蒸散发增加了森林生态系统的水分输出(占同期降水总量的 71.73%)。对秦岭地区河川径流的大量研究发现,区域河川径流深呈现下降趋势,其中气候波动(主要是降水和潜在蒸散发变化)和坡改梯、退耕还林还草等人类活动(影响下垫面)是导致秦岭径流量减少的主要原因(李凌程等,2014;师润等,2020)。

在净化水质方面,降水从进入森林生态系统到径流生成的整个过程,在林冠层、枯落物层和土壤层的过滤吸附和淋洗淋溶作用下,使得水质得到净化,因此增加森林覆盖率对改善流域水质具有积极作用(Kreye *et al.*,2014)。关于秦岭地区森林与水质关系的大量研究表明,森林生态系统能增加水中的养分元素含量,同时对污染物和重金属元素含量发挥良好的阻减和固定作用,使得微酸性降水的 pH 升高(张胜利,2008;2009)。赵晓静等(2015)研究了秦岭火地塘林区间伐强度对森林水质的影响,发现20%的间伐强度最有利于森林截留净化重金属。高晓晓等(2021)通过划分降雨淋洗和降雨淋溶两个

中国知网 https://www.cnki.net

阶段,分析了林冠对水质的净化作用,发现针叶林林冠穿透雨中化学物质浓度较阔叶林高。

在保育土壤方面,森林从本质上削弱了降水形成径流过程中的冲刷挟沙能力,具有强大的保持水土作用(赵鸿雁等,2001)。研究表明,实施退耕还林还草等林业生态工程以来,秦岭地区土壤侵蚀面积和强度大幅下降。2005—2015年秦岭地区的侵蚀总量减少了63.03%,空间分布上呈现"由西向东、由南向北"的减弱特征(郭思琪等,2019)。马琪等(2019)研究发现秦岭北麓地区平均水土保持量为520.61 $t \cdot hm^{-2} a^{-1}$),其中林草覆盖的北部秦岭山区的水土保持量大于南部平原区。张霞等(2012)建立了一套适用于秦岭生态功能区的水土保持成效评价方法,发现水土保持林面积是秦岭生态治理评价的重要影响因子之一,故建议加大水土保持林面积。综上,森林生态系统的水土保持功能可以有效减少秦岭地区的水土流失量,对于维护和提高区域水土资源和土地生产力具有重要意义,未来应继续推进秦岭地区天然林保护等重大林业生态工程。

3.3 秦岭地区水源涵养能力计量方法

针对秦岭地区水源涵养能力计量方法,本研究在知网中,将"水源涵养"作为主题、将"秦岭"、"渭河流域"、"丹江流域"、"汉江流域"或"秦巴山区"作为篇关摘(篇名、摘要和关键词)进行高级检索,再将检索出来的291篇文献按照计量方法阅读筛选,共得到53篇相关文献(图8)。文献汇总结果表明,秦岭地区的早期研究多采用传统的野外试验计量方法,之后则呈现以下两方面发展趋势:(1)依托遥感和空间分析等技术,将传统野外试验方法与多源数据相结合;(2)采用InVEST或SWAT等模型开展集成研究。

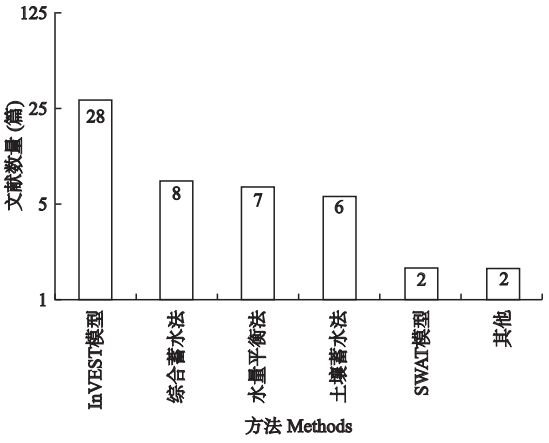


图8 秦岭水源涵养计量方法文献数量

Fig.8 Number of articles on water conservation quantification methods in Qinling region

自20世纪80年代以来,众多学者在秦岭火地塘林区等地开展了一系列水源涵养野外试验。例如,雷瑞德(1984)考虑不同生态层的综合效益,基于水量平衡原理,量化了秦岭火地塘林区不同林分类型的水源涵养能力,研究发现松栎混交林比华山松林具有更加显著的水源涵养功能。陈书军等(2012)和陆斌等(2012)分别针对林冠层和土壤层展开研究,前者发现林冠层发挥着对降水的再分配和延滞效应,秦岭天然次生油松林地的冠层截留量和树干茎流量分别占总降水量的33.2%和4.4%;后者发现针阔混交林林地的土壤持水量、贮水量和土壤渗透系数等水源涵养指标明显优于落叶阔叶林,此结果可为当地营林造林提供指导。为指导林业生产实践,孟庆旭等(2016)研究表明,间伐主要通过提高土壤蓄水能力有效改善了林区的水源涵养功能,对比得到20%是秦岭旬阳坝林区华山松林的最优间伐强度。上述大量的观测研究对认识森林水源涵养服务和指导区域森林经营管理发挥着重要作用,但野外试验仅能量化林分尺度或秦岭局部的水源涵养能力,难以实现对整个秦岭地区水源涵养量、时空异质性和驱动因素的整体评估。

模型模拟方法(以InVEST模型为例)在秦岭及其局部的渭河流域、丹江流域、汉江流域和秦巴山区的广泛应用,在一定程度是对野外试验的重要补充。模型研究发现,秦岭地区的水源涵养功能整体呈现"南高北低"的空间布局,时间上则为下降趋势。气候变化带来的降水减少、潜在蒸散发增加和人类活动作用下的土地利用方式改变,共同导致了水源涵养变化(宁亚洲等,2020;王晓峰等,2021;王辉源等,2022)。秦岭主要流域水源涵养的时空特征与该地区整体具有一致性。李子等(2021)研究表明,渭河流域的水源涵养功能呈现"先上升,后下降"趋势,空间上呈现"中间高,四周低"分布。Li等(2021)研究表明,丹江流域近20年来水源涵养呈下降趋势,并识别商南县等地作为区域水资源和生态保护中的重点和优先保护区域。陈泽怡等(2022)或胡砚霞等(2022)研究表明,汉江流域水源涵养整体表现为"先增后减"趋势,空间上表现为"东南、西南高,中部低",降水和土地利用变化是该区域产水量变化的主要驱动因素。李文青等(2021)开展了秦巴山区生态系统服务与居民福祉耦合关系的研究,结果发现,1990—2018年间水源涵养总量呈波动下降趋势,"福祉增-服务减"是水源涵养与居民福祉耦合的

中国知网 https://www.cnki.net

主要关系(占 88.75%)。综上,秦岭地区的模型模拟方法主要是综合评估模型,即围绕生态系统服务进行评估,而水文模型应用较少,缺乏对水源涵养过程的机理研究,不利于该区域水源涵养功能的准确量化和科学预测。

4 展 望

4.1 摸清秦岭植被的本底特征,明确森林水源涵养功能区域内涵

秦岭地区是我国重要的生态安全屏障,水源涵养功能区和南水北调工程取水地,推进该区域的水源涵养功能研究对于应对气候变化和实现区域自然-经济-社会高质量协调发展具有重要意义。综合考虑区域人类福祉和需求,加深森林水源涵养功能内涵的理解,处理好水源涵养与森林水文调节的权衡与协同关系,秦岭地区的主导生态系统功能体现在调节水量、净化水质和保育土壤 3 个方面。本文在阐明水源涵养功能概念内涵、理清水源涵养能力评估方法的基础上,基于多源遥感数据识别了过去 20 年来秦岭地区的土地利用和植被覆盖变化。近 20 年来,秦岭地区植被整体向好,土地利用方式表现为耕地和林地面积减少、建设用地与草地增加;水源涵养能力南高北低,整体呈下降趋势,秦岭地区森林水源涵养功能对气候暖干化的响应机制还需要进一步加强研究。

4.2 实现水源涵养多尺度转化,创新森林水源涵养功能量化方法

秦岭地区水源涵养功能量化方法由传统的野外试验向以 InVEST 模型为主的综合评估模型发展,但基于水文过程的机理研究有待加强。同时,森林水源涵养功能研究的开展要综合考虑时空异质性,加强水源涵养功能的多尺度计量评估(刘效东等,2022)。鉴于当前的研究,我们建议在秦岭地区,增加森林水源涵养能力的定点观测,为区域的水源涵养研究提供基础实测数据,同时采用多时空尺度和多类型树种,推动模型参数的本地化校准,建立秦岭地区水源涵养量化评估模型。将小尺度样地观测与模型模拟、遥感反演、空间分析等方法进行交叉融合,开展多尺度研究,进一步提高水源涵养能力量化的准确性,积极探索秦岭地区水源涵养能力计量的可靠性方法,解决尺度转化的难题。

4.3 加强水源涵养动态性观测,开展森林水源涵养功能系统研究

植被在陆地生态系统水文循环过程中不是孤立的、静态的水文景观要素,植被的生长、结构和功能的动态变化都会对水源涵养功能的发挥产生一定影响,要加强对森林植被自身物候、结构与演替变化等要素的动态考量,实现水源涵养功能的动态性观测(王晓学等,2013)。综合考虑不同生态层次的整体视角,在降水、潜在蒸散发、土地利用等驱动因子基础上,阐明气候变化与人类活动等对秦岭地区水源涵养功能的影响,实现水源涵养功能的系统性评估,加强对水源涵养作用机理的研究力度,促进秦岭地区森林生态系统服务功能评估的原真性和完整性发展。

参考文献

曹 明, 李俊生, 王 伟, 等. 2021. 基 InVEST 与倾向评分匹配模型评估秦岭国家级自然保护区水源涵养服务保护成效. 生物多样性, **29**(5): 617-628.

曹 云, 欧阳志云, 郑 华, 等. 2006. 森林生态系统的水文调节功能及生态学机制研究进展. 生态环境, **15**(6): 1360-1365.

陈书军, 陈存根, 邹伯才, 等. 2012. 秦岭天然次生油松林冠层降雨再分配特征及延滞效应. 生态学报, **32**(4): 138-146.

陈泽怡, 余珮珩, 陈奕云, 等. 2022. 汉江流域水源涵养和水质净化服务时空分析. 生态经济, **38**(4): 193-200.

高晓晓, 张胜利, 邱志斌, 等. 2021. 秦岭火地塘 3 种主要林型林冠层对不同 pH 值降雨水质的影响. 水土保持通报, **41**(3): 103-109.

郭思琪, 韩 磊, 赵永华, 等. 2019. 秦岭地区土壤侵蚀时空变化及景观格局. 生态学杂志, **38**(7): 2167-2176.

韩 春, 陈 宁, 孙 杉, 等. 2019. 森林生态系统水文调节功能及机制研究进展. 生态学杂志, **38**(7): 2191-2199.

胡 健, 吕一河, 张 琨, 等. 2016. 祁连山排露沟流域典型植被类型的水源涵养功能差异. 生态学报, **36**(11): 3338-3349.

胡砚霞, 于兴修, 廖 雯, 等. 2022. 汉江流域产水量时空格局及影响因素研究. 长江流域资源与环境, **31**(1): 73-82.

贾雨凡, 杨勤丽, 胡非池, 等. 2022. 变化环境下的水源涵养能力评估研究进展. 水利水运工程学报, (1): 37-47.

雷瑞德. 1984. 秦岭火地塘林区华山松林水源涵养功能的研究. 西北林学院学报, (1): 19-34.

李凌程, 张利平, 夏 军, 等. 2014. 气候波动和人类活动对南水北调中线工程典型流域径流影响的定量评估. 气候变化研究进展, **10**(2): 118-126.

李文青, 赵雪雁, 杜昱璇, 等. 2021. 秦巴山区生态系统服务与居民福祉耦合关系的时空变化. 自然资源学报, **36**(10): 2522-2540.

李 子, 张艳芳. 2021. 基于 InVEST 模型的渭河流域干支流生态系统服务时空演变特征分析. 水土保持学报, **35**(4): 178-185.

林 峰, 陈兴伟, 姚文艺, 等. 2020. 基于 SWAT 模型的森林

中国知网 https://www.cnki.net

分布不连续流域水源涵养量多时间尺度分析. 地理学报, **75**(5): 1065-1078.
刘景红, 郑 晓, 樊俊美, 等. 2021. 基于SWAT模型的浑河中上游水源涵养服务价值评估. 应用生态学报, **32**(11): 3905-3912.
刘效东, 张卫强, 冯英杰, 等. 2022. 森林生态系统水源涵养功能研究进展与展望. 生态学杂志, **41**(4): 784-791.
刘业轩, 石晓丽, 史文娇. 2021. 福建省森林生态系统水源涵养服务评估:InVEST模型与meta分析对比. 生态学报, **41**(4): 1349-1361.
刘 宇, 郭建斌, 邓秀秀, 等. 2016. 秦岭火地塘林区3种土地利用类型的土壤潜在水源涵养功能评价. 北京林业大学学报, **38**(3): 73-80.
陆 斌, 张胜利, 晋建霞. 2012. 秦岭北坡水源林区不同类型林分土壤水文特性. 水土保持研究, **19**(5): 176-180.
吕一河, 胡 健, 孙飞翔, 等. 2015. 水源涵养与水文调节: 和而不同的陆地生态系统水文服务. 生态学报, **35**(15): 5191-5196.
马 琪, 赵永宏. 2019. 秦岭北麓重要生态功能空间辨识与保护. 环境生态学, **1**(7): 59-66.
孟庆旭, 张胜利, 李 侃, 等. 2016. 秦岭华山松林间伐强度对其水源涵养功能的影响. 西北林学院学报, **31**(2): 1-7.
宁亚洲, 张福平, 冯 起, 等. 2020. 秦岭水源涵养功能时空变化及其影响因素. 生态学杂志, **39**(9): 3080-3091.
师 润, 田 鹏, 赵广举, 等. 2020. 南北过渡带典型流域径流变化归因对比研究. 人民黄河, **42**(12): 29-35.
孙 阁, 张 橹, 王彦辉. 2023. 准确理解和量化森林水源涵养功能. 生态学报, **43**(1): 9-25.
王辉源, 宋进喜, 吴 琼. 2022. 气候变化背景下秦岭水源涵养功能时空变异特征. 水土保持学报, **36**(5): 212-219.
王晓峰, 符鑫鑫, 楚冰洋, 等. 2021. 秦岭生态屏障产水服务时空演变特征及驱动要素. 自然资源学报, **36**(10): 2507-2521.
王晓学, 沈会涛, 李叙勇, 等. 2013. 森林水源涵养功能的多尺度内涵、过程及计量方法. 生态学报, **33**(4): 1019-1030.
王云飞, 叶爱中, 乔 飞, 等. 2021. 水源涵养内涵及估算方法综述. 南水北调与水利科技(中英文), **19**(6): 1041-1071.
吴英迪, 蒙吉军. 2022. 中国自然资源生态服务重要性评价与空间格局分析. 自然资源学报, **37**(1): 17-33.
肖 寒, 欧阳志云, 赵景柱, 等. 2000. 森林生态系统服务功能及其生态经济价值评估初探: 以海南岛尖峰岭热带森林为例. 应用生态学报, **11**(4): 481-484.
邢 博, 金爱芳, 殷志强, 等. 2022. 基于多源数据的流域水平衡和水源涵养变化研究: 以坝上高原小滦河流域为例. 地质通报, **41**(12): 2114-2124.
张胜利, 雷瑞德, 吕瑜良, 等. 2000. 秦岭火地塘林区森林生态系统水量平衡研究. 水土保持通报, **20**(6): 18-22.
张胜利. 2008. 南水北调中线水源林水质年际变化及趋势: 以秦岭火地塘天然林为例. 林业科学, **44**(2): 15-22.
张胜利. 2009. 秦岭火地塘林区森林生态系统对降水中重金属的作用. 林业科学, **45**(11): 55-62.
张 霞, 刘晓清, 王亚萍, 等. 2012. 秦岭生态功能区水土保持治理效益评价. 水土保持研究, **19**(2): 86-90.
赵鸿雁, 吴钦孝, 刘国彬. 2001. 黄土高原森林植被水土保持机理研究. 林业科学, **37**(5): 140-144.
赵晓静, 张胜利, 马国栋. 2015. 间伐强度对秦岭锐齿栎林冠层和枯落物层水化学效应的影响. 生态学报, **35**(24): 8155-8164.
周佳雯, 高吉喜, 高志球, 等. 2018. 森林生态系统水源涵养服务功能解析. 生态学报, **38**(5): 1679-1686.
左其亭, 王娇阳, 杨 峰, 等. 2022. 水源涵养相关概念辨析及水源涵养能力计算方法. 水利水电科技进展, **42**(2): 13-19.
Díaz S, Pascual U, Stenseke M, *et al*. 2018. Assessing nature's contributions to people. *Science*, **359**: 270-272.
Hu WM, Guo L, Li ZN. 2021. Spatial and temporal evolution characteristics of the water conservation function and its driving factors in regional lake wetlands: Two types of homogeneous lakes as examples. *Ecological Indicators*, **130**: 108069.
Kreye MM, Adams DC, Escobedo FJ. 2014. The value of forest conservation for water quality protection. *Forests*, **5**: 862-884.
Li MY, Liang D, Xia J, *et al*. 2021. Evaluation of water conservation function of Danjiang River Basin in Qinling Mountains, China based on InVEST model. *Journal of Environmental Management*, **286**: 112212.
Liu YX, Shi WJ, Tao FL. *et al*. 2023. A global synthesis of multi-factors affecting water storage capacity in forest canopy, litter and soil layers. *Geophysical Research Letters*, **50**: e2022GL099888.
Ma L, Teng YG, Shangguan ZP. 2014. Ecohydrological responses to secondary natural *Populus davidiana* and plantation *Pinus tabulaeformis* woodlands on the Loess Plateau of China. *Ecohydrology*, **7**: 612-621.
Wang JF, Wu TL, Li Q, *et al*. 2021. Quantifying the effect of environmental drivers on water conservation variation in the eastern Loess Plateau, China. *Ecological Indicators*, **125**: 107493.
Xu F, Zhao LL, Jia YW, *et al*. 2022. Evaluation of water conservation function of Beijiang River basin in Nanling Mountains, China, based on WEP-L model. *Ecological Indicators*, **134**: 108383.

作者简介 马孟良,男,1998年生,硕士研究生,主要研究方向为森林水源涵养功能。E-mail: mamengliang@nwafu.edu.cn
责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net